Celesnity

MINDER & LE WORLD MODEL
POUR LES DIRIGEANTS D'USINE

Plus de production, moins de rebuts, *moins d'énergie.* Avec l'usine que vous avez déjà.

Minder relie les données de votre usine, signale ce qui demande votre attention et aide vos équipes à agir. Son World Model apprend à prédire l'effet de chaque décision sur le débit, le rendement et l'énergie.

Londres, Royaume-Uni · celesnity.com



LE PROBLÈME

Chaque système de votre usine a raison. *L'usine est quand même en retard.*

Vos systèmes enregistrent le plan. Votre atelier suit des règles non écrites. L'écart entre les deux, c'est de la production, de la qualité et de l'énergie que vous payez déjà.

CELA VOUS PARLE ?

DÉBIT

« L'équipe de jour a fait 920. L'équipe de nuit, 760. Même ligne, même produit. Personne ne sait me dire pourquoi. »

RENDEMENT

« Le contrôle qualité a trouvé le défaut. Personne ne sait quelle machine ou quel lot l'a causé. »

ÉNERGIE

« La facture d'énergie ne cesse de monter. Personne ne sait me dire quelles machines en sont la cause. »

CE QUE VOUS OBTENEZ

Trois indicateurs clés, *améliorés ensemble.*

01

Débit

Plus de bonnes pièces par heure : moins d'arrêts imprévus, des corrections plus tôt, des lignes équilibrées.

MESURÉ EN

Unités par heure et TRS, par ligne et par poste

02

Rendement

Plus de bon du premier coup : défauts reliés à leur machine, matière ou poste, dérives détectées avant le rebut.

MESURÉ EN

Taux de bon du premier coup, rebuts et retouches

03

Économies d'énergie

Moins d'énergie par unité produite : marches à vide, froid gaspillé et heures coûteuses repérés.

MESURÉ EN

kWh par unité ou par kg, par ligne et par machine

Chaque indicateur reçoit sa référence en semaine 1 du pilote et se mesure sur vos propres données.

PREUVE · SAIGON FOOD · AGROALIMENTAIRE, HÔ CHI MINH-VILLE

Quatre semaines de données, trois pistes. *L'une est déjà corrigée.*

17 %

Économies d'énergie identifiées sur toute l'usine

Identifiées par l'équipe d'ingénierie de Saigon Food. À mesurer pendant le pilote payant.

ÉNERGIE	Un compresseur de chambre froide a tourné 95 % du temps, mais le pire jour la chambre n'a tenu sa plage que 51 % du temps. À vérifier : chargement, givrage, fluide.
LIGNES	La surgélation reposait sur deux des trois lignes IQF ; la troisième a tourné un jour sur cinq. À comparer au planning de production.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE	Une sonde de chambre froide donnait 98 % de mesures invalides, un défaut présent depuis le 1er octobre. Corrigé, alertes actives.

Source : données de la plateforme Minder, 13 au 17 octobre 2026



POURQUOI UN WORLD MODEL

Agissez sur un indicateur, les deux autres bougent. *Le World Model voit les trois.*

Faites tourner une ligne plus vite : la production augmente, mais aussi l'énergie par unité, l'usure et les rebuts. Chacun de vos systèmes n'en surveille qu'un seul.

Notre World Model unique apprend de l'enregistrement physique de chaque action dans votre atelier. Il est conçu pour prédire l'effet de chaque décision sur les trois, avant que vous n'agissiez. Les premiers tests sur des données réelles d'usine commencent en novembre 2026.

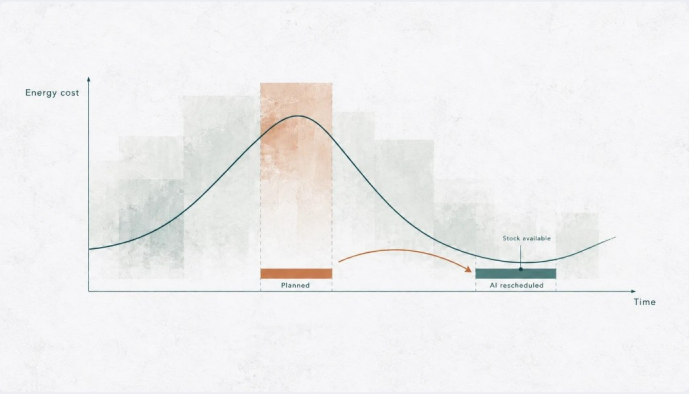


DEMANDER AVANT D'AGIR

Demandez-lui ce qui va se passer, *avant d'agir.*

UN DIRECTEUR D'USINE DEMANDE

« Peut-on congeler le lot de ce soir après la pointe tarifaire et charger quand même le camion de demain ? »



LANCER MAINTENANT

Coût énergétique maximal

Livraison : à l'heure
Coût énergétique : tarif de pointe
Risque qualité : faible

HEURES CREUSES

Recommandé

Livraison : à l'heure
Coût énergétique : plus bas
Risque qualité : faible, la capacité suffit

ATTENDRE DEMAIN

Engagement non tenu

Livraison : camion manqué
Coût énergétique : le plus bas
Risque qualité : plus élevé, le produit attend

Exemple du rôle du World Model. Un tel changement n'est recommandé qu'après validation par des essais planifiés.

QUATRE POINTS D'ENTRÉE

Quatre points d'entrée, *chacun agit sur vos indicateurs.*



Maintenance prédictive

Lit l'usure dans le courant, les vibrations et les heures de marche, et indique quand intervenir avant la panne.

Débit · Rendement · Énergie

Saigon Food : courant et vibrations d'un compresseur, mesurés en continu.



Planification des arrêts

Place arrêts, dégivrages et entretiens aux heures de faible charge, et répartit le travail entre les lignes.

Débit · Énergie

Saigon Food : heures de marche de chaque ligne de surgélation, en direct.



Économies d'énergie

Repère les marches à vide et le froid gaspillé, et déplace les lots vers les heures moins chères.

Énergie

Saigon Food : 17 % d'économies d'énergie identifiées, à mesurer.



Autonomie des équipes

Donne à chaque poste la meilleure solution de l'usine, au pied de la machine, et remplit ses registres seul.

Rendement · Débit

Saigon Food : registres de poste automatiques, rapports sur simple question.

Ligne bleue : les indicateurs que chaque cas d'usage fait bouger

COMMENT C'EST CONSTRUIT

De l'enregistrement physique *à l'action approuvée.*

SOURCES

Personnes
Voix, mobile, chat

Machines
API, IHM, supervision, capteurs

Systèmes
ERP, MES, tableurs, registres

→

01
Journal d'événements
Chaque mesure et chaque action, horodatées et reliées à leur source.

→

02
Graphe opérationnel
Personnes, machines, matières, commandes et résultats, reliés.

→

03
World Model
Conçu pour prédire l'effet de chaque décision sur le débit, le rendement et l'énergie. Premiers tests dès novembre 2026.

→

04
Agents et équipes
Les agents alertent et rédigent des rapports dès aujourd'hui. Agir sur décision approuvée vient ensuite.

← Chaque résultat revient dans le journal d'événements : le modèle apprend à chaque poste.

CONNEXION SÉCURISÉE

Il lit ce que vous utilisez déjà. *Vos données restent les vôtres.*

CE À QUOI MINDER SE CONNECTE

Supervision ou logiciel SCADA
Lit les données des équipements dans le logiciel que vous utilisez déjà.

Capteurs et caméras ajoutés
Pour les machines sans sortie numérique et les cadrans à aiguille.

Automates, IHM et compteurs d'énergie
Raccordés ligne par ligne après l'état des lieux de la première semaine.

ERP, tableurs, registres de poste
Import par fichier ou API. Rien n'est remplacé.

COMMENT VOS DONNÉES SONT TRAITÉES

PROPRIÉTÉ	Vos données brutes vous appartiennent.
ENTRAÎNEMENT	Jamais utilisées pour entraîner des modèles d'autres clients sans votre accord écrit.
ACCÈS	Moindre privilège, défini par site, rôle, équipe et processus.
TRAÇABILITÉ	Chaque chiffre relié à son équipement et à son horodatage.
CONFORMITÉ	RGPD. ISO 27001 en cours d'obtention.

Pilote en lecture seule sur vos systèmes. L'écriture viendra plus tard, avec votre accord et gestion des changements.

CE QUI N'A PAS MARCHÉ

Ce qui n'a pas marché le premier mois, *et la correction.*

Problème	Ce que montraient les données	Correction
Liaison radio du capteur compresseur	Données complètes 2 jours sur 5 seulement. Le signal radio faiblit quand le compresseur tourne : −70 dBm en marche contre −53 dBm à l'arrêt.	Passerelle filaire ou antenne externe, incluse dans le matériel du pilote.
Sonde de chambre froide	La sonde 1 indiquait 0,0 °C dans 98 % des mesures, un défaut présent depuis le 1er octobre. Chaque mesure porte son équipement et son horodatage : le défaut est apparu aussitôt.	Corrigé. Les alertes sont actives sur les 16 équipements.
Alertes après dégivrage	7 des 9 alertes de la chambre froide 3 ont suivi un dégivrage programmé. Chaque dégivrage la réchauffe à environ −8 °C, puis il faut 70 à 85 minutes pour revenir.	Suspendre les alertes 90 minutes après chaque dégivrage. Le dégivrage à la demande viendra plus tard, validé par des essais planifiés.

Source : données de la plateforme Minder, 13 au 17 octobre 2026, rapport pilote Saigon Food

CE QUE CELA VAUT

Ce que cela pourrait valoir *pour une usine comme la vôtre.*

Indicateur	Usine type	Gain prudent	Valeur par an
Économies d'énergie	3,5 M€ de facture énergétique	10 % de moins	350 000 €
Débit	90 M€ de chiffre d'affaires, marge sur coûts variables de 25 %	2 % de bonnes pièces en plus	450 000 €
Rendement	2,0 M€ de rebuts et retouches	15 % de moins	300 000 €
Total			1,1 M€

Valeurs indicatives pour une usine agroalimentaire moyenne ; remplacez-les par les vôtres. Gains récurrents seuls, corrections ponctuelles à part. Énergie : moins de consommation, pas d'heures moins chères. La production en plus doit se vendre.

VALEUR PAR AN

1,1

M€ par an

Notre objectif : l'abonnement pour toute l'usine rentabilisé en 12 mois.

Un objectif, pas une garantie. Le pilote mesure si votre usine y parvient.

POURQUOI LA VALEUR SE CUMULE

Meilleur à chaque poste. *Plus intelligent à chaque nouvelle usine.*

Votre usine

Chaque décision, correction et résultat est conservé : chaque poste repart de ce que le précédent a appris.

Vos équipes

Le savoir-faire des experts reste dans l'usine, même quand l'expert part à la retraite ou n'est pas de poste.

Toutes les usines

Les usines qui l'acceptent rendent le modèle partagé plus intelligent pour toutes. Vos données ne l'entraînent jamais sans votre accord écrit.



Déjà en service	Connecte, surveille, alerte et enregistre
Dès novembre 2026	Premières prédictions testées sur données réelles
2027	Agit sur décision approuvée, validée par essais

HOA PHAT — Partenaire fondateur du World Model

Premier sidérurgiste d'Asie du Sud-Est

COMMENT DÉMARRER

Un pilote payant de 12 semaines, sur une zone ou toute l'usine, *décidé sur vos chiffres.*

SEMAINES 1 À 2

État des lieux

Nous observons le travail réel, fixons les critères et signons la référence avec vous.

SEMAINES 3 À 5

Connexion

Capteurs, compteurs et systèmes existants raccordés. Rien n'est remplacé.

SEMAINES 5 À 10

Pleine charge

Alertes, registres, énergie par ligne. Chaque écart consigné avec l'apport de Minder.

SEMAINES 11 À 12

Décision

Résultats mesurés face à la référence. Vous décidez de la suite.

Notre objectif : l'abonnement pour toute l'usine *rentabilisé en 12 mois.*

Un objectif, pas une garantie : le pilote mesure si votre usine y parvient.

Signez sous 60 jours après le résultat : la licence du pilote est déduite de votre première année.

Usines fondatrices : accès prioritaire au World Model, construit autour de leurs indicateurs, à tarif fondateur.

RÉUSSITE OU ÉCHEC

Jugé sur des critères *fixés dès la première semaine.*

Critère	Seuil	Mode de mesure
Complétude des données	Au moins 95 % de données valides, quatre semaines de suite, sur chaque équipement	Compté par Minder, équipement par équipement
Utilisé à chaque poste	Au moins 90 % des postes confirmés par le chef de poste ; temps de saisie réduit d'au moins 70 %	Chronométré avant et après
Valeur récurrente	Gain récurrent mesuré, corrections ponctuelles à part, comparé à l'abonnement pour toute l'usine	Registre des écarts et énergie mesurée, signés par les deux parties

AUSSI SUIVI Ce que Minder a changé à chaque écart · précision des alertes d'au moins 80 % après réglage · au moins 90 % des arrêts de plus de cinq minutes consignés avec leur cause

Notre objectif : rentabiliser l'abonnement de toute l'usine en 12 mois. Un objectif, pas une garantie.

Celesnity

PROCHAINE ÉTAPE : UNE VISITE D'ATELIER

Confiez-nous une ligne. *Nous vous montrerons l'usine derrière le plan.*

Apportez votre questionnaire et la liste des systèmes de cette ligne.



eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · Londres, Royaume-Uni